PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Vandermonde et endomorphismes nilpotents

Notations. $n \geqslant 1$. Pour $N \geqslant 1$, $\mathbb{U}_N$ est l'ensemble des racines N-ièmes de l'unité. Un groupe G est **d'exposant fini** s'il existe $N \geqslant 1$ tel que $g^N = e$ pour tout $g \in G$.

Partie I.

1. Soient $w_1, \dots, w_n \in \mathbb{C}$. Montrer que

$$V(w_1, \dots, w_n) = \det\left(w_i^{j-1}\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$$

$$= \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (w_j - w_i).$$

2. Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$. Montrer que u est nilpotent si et seulement si $\operatorname{tr}(u^p) = 0$ pour tout $p \in \{1, \dots, n\}$.

3. Montrer que l'hypothèse « $\mathbb{C}$ » est importante : trouver une matrice non nilpotente de $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ dont les traces de toutes les puissances sont nulles.